



Prototipado tecnológico Lectura 3: Gestión de proyecto

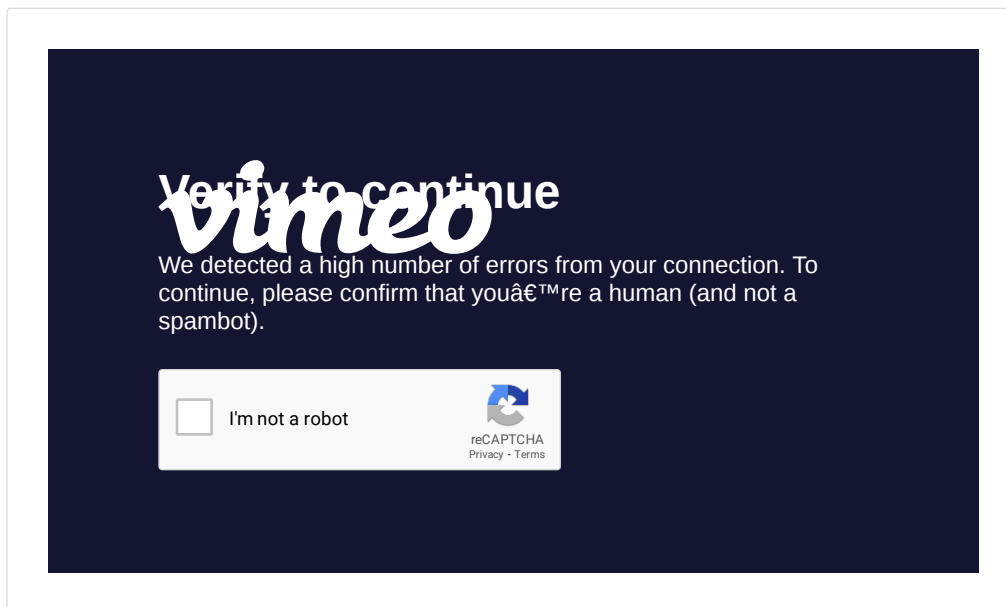
-  [Gestión de proyecto](#)
-  [Consigna del entregable](#)
-  [Autoevaluación](#)
-  [Referencias](#)

Gestión de proyecto

En esta lectura retomamos la visión del proyecto y dejaremos a un lado el prototipado ¿por qué? Porque los temas que trataremos (tales como, seguridad, análisis de costos, análisis de riesgo, conclusiones, etc.) deben expresarse en término del proyecto y no del prototipo tecnológico.

Antes de comenzar con el desarrollo de estos tópicos te invitamos a ver el siguiente video.

Video 1: Gestión del proyecto

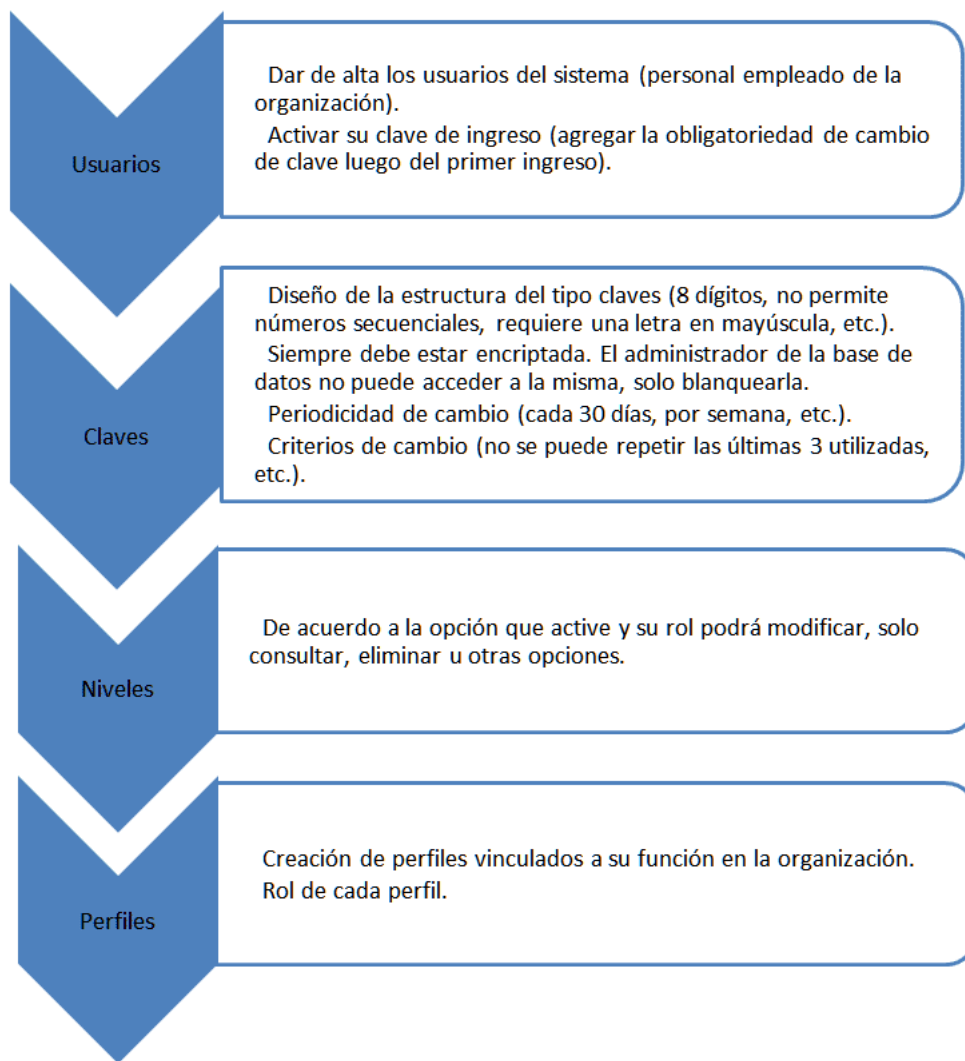


1

Seguridad

Para comenzar, revisaremos lo que necesitas definir respecto del acceso a la aplicación. En el siguiente esquema puedes observar algunos aspectos a considerar y que estarán en función del proyecto desarrollado.

Figura 1: Características que deben contener los accesos a sistemas



Fuente: elaboración propia.

Ejemplo:

1. El correo electrónico del usuario se utiliza junto con la contraseña para el inicio de sesión. El mismo debe ser único; es decir, no debe existir en la base datos.
2. La contraseña debe cumplir los siguientes requisitos:
 - Tener, como mínimo, 8 caracteres.
 - Contener, al menos, una letra mayúscula.
 - Poseer, al menos, una letra minúscula.

- Disponer de, al menos, un número.
 - Tener, al menos, un carácter especial.
3. Luego de 5 intentos de inicio de sesión fallidos, la contraseña caducará.
4. La contraseña se encripta mediante la función `bcrypt`, que permite almacenarla de forma segura en la base de datos.
5. La aplicación maneja dos perfiles:
- **Usuario común:** tiene acceso a realizar búsquedas, añadir y editar establecimientos, administrar lugares favoritos dentro de su sesión, calificar y efectuar comentarios. Por otro lado, no puede editar establecimientos que posean dueños.
 - **Usuario dueño:** es un tipo de usuario que se reconoce en la aplicación como dueño de un establecimiento, previo a una autenticación del mismo. Este no solo puede realizar las mismas acciones que un usuario común, sino que será el único usuario capaz de modificar la información de su establecimiento. (Gallo, 2020, p. 39)

2

Política de respaldo de información

Aquí deberás abordar los siguientes aspectos:

- **Resguardo y respaldo de la base de datos:** los criterios de resguardo de la información requieren que se definan las políticas de seguridad respecto a las copias de seguridad, periodicidad de los mismos, lugar de almacenamiento, seguridad de acceso a los dispositivos de soporte, entre otros.
- **Disponibilidad de la información:** en proyectos que requieren que la información se encuentre accesible y disponible (por ejemplo, 24 x 7) debemos definir claramente qué sistemas de conectividad garantizarán ese acceso.
- **Manejo de riesgos:** la consideración de los riesgos respecto de la información (en cuanto a la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos) es importante y varía según el tipo de proyecto. Implica, por ejemplo, estimar qué ataques externos pueden vulnerar los datos y qué medidas será necesario tomar para evitar o minimizar su ocurrencia. También se podrían incluir aquí los riesgos de caída del servicio eléctrico, la disponibilidad de los servidores, entre otros.

Figura 2: Confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información



Fuente: Facultad de Agronomía (s. f.). Seguridad de la Información. Recuperado de https://www.agro.uba.ar/uti/servicios/seguridad_informacion.

Ejemplo:

Para respaldar la información de los usuarios y del código de la aplicación, se tendrán 3 copias de los datos de usuario y 2 del código fuente, para asegurar la redundancia de la misma en caso de pérdidas, a saber:

1. Nube

La primera copia estará en la nube, proporcionada por el hosting gratuito de Firebase, donde el servidor y la base de datos NoSQL están instanciadas. Aquí se tendrán los datos originales con los cuales la aplicación trabaja, además del *backup* (copia de seguridad) de respaldo de estos datos, la cual se actualizará semanalmente.

2. Servidor local

La segunda copia de los datos de los usuarios y la primera copia del código fuente estará alojada en un servidor local existente en las oficinas del equipo. A este servidor solo tendrá acceso el encargado de la seguridad de los datos.

3. Almacenamiento externo

Por último, la tercera copia de los datos de los usuarios y la segunda del código fuente estarán alojadas en discos duros externos, los cuales serán guardados de manera física en las oficinas del equipo, pero en una habitación distinta a la del servidor local mencionado previamente. Además, a estos datos sólo tendrá acceso el encargado de la seguridad de los datos y, en casos de emergencias, la persona que sea delegada a esta tarea por el encargado.

Para mantener las copias de seguridad de los datos de los usuarios actualizados, se seguirá un programa donde todos los días a las 00:00 horas se realizará una copia de los datos en la nube y en el servidor local. Los *backups* existentes en estas dos instancias hace más de una semana, serán eliminados automáticamente. En cuanto al almacenamiento externo de los datos de usuarios, estos serán copiados cada dos días al arrancar la jornada laboral, y los *backups* almacenados en estos discos serán eliminados de manera manual por el encargado de la seguridad de los datos después de los 15 días de realizada la copia.

En cuanto a las copias del código fuente, estas se realizarán siempre que la aplicación reciba una actualización o, en caso de que no se realice en mucho tiempo, una vez al mes, tanto en el servidor local como en el almacenamiento externo, respetando una jerarquía de versionado para saber qué funcionalidades tiene cada copia. Estos respaldos del código fuente serán eliminados después de 2 meses desde que realizó la copia de manera manual por el encargado de la seguridad de los datos. (Senna, 2020, pp. 37-38)

Con el desarrollo del criterio de acceso a través de un usuario o clave se define la estructura del tipo de claves, la frecuencia de renovación y cómo se encriptarán los datos.

☐ Verdadero.

☐ Falso.

SUBMIT

3

Análisis de costos

Sobre este punto es relevante que puedas describir el costo del proyecto, basado en el esfuerzo requerido para su ejecución (recursos humanos), en los costos de licencias y equipamientos necesarios. Recuerda que no debes realizar cálculo del retorno sobre la inversión (ROI).

Veamos el siguiente ejemplo del proyecto de trabajo final de graduación de Maniloff, G. (2020) de la Universidad Siglo 21:

A los fines de representar el aspecto financiero de este estudio, se realizan dos propuestas:

A. Implementar el sistema con la menor cantidad de costos fijos posibles, esto implica comprar la mayoría del *hardware* necesario. En este escenario es recomendable en las siguientes situaciones:

- Gran cantidad de esquinas semaforizadas a implementar.
- Infraestructura previa que pueda ser aprovechada.
- Contar con personal de IT capacitado.

B. Alquilar algunos de los servicios necesarios. Esta opción presenta una menor inversión inicial, pero mayores costos fijos. Se recomienda en los siguientes casos:

- Implementación en pocas esquinas semaforizadas.
- No se cuenta con personal IT capacitado.
- No se dispone de *hardware* existente.

En el análisis de costos se incluye en las columnas A y B a fin de especificar a cuál de las alternativas se refiere el costo, el lector puede de esta forma adaptar el presupuesto a su necesidad.

A modo informativo el valor dólar vendedor del Banco Central de la República Argentina. Al día 11/06/2020 1 U\$S = \$72,34. Por otro lado, en los subtotales se encuentran consideradas las cantidades. (p 39)

Tabla 1: Análisis de costos de desarrollo

Rol	Honorarios mensuales \$	Meses Totales	Subtotal \$
Programador IA	96.006,75	3	288.020,26
Analista funcional	54.744,02	1	54.744,02
Ingeniero	89.469,39	3	268.408,17
Tester	68.089,30	3	204.267,90
Diseño gráfico Jr.	34.089,50	1	34.089.50
Total Desarrollo U\$S (opciones A y B):			849.529,85

Fuente: Maniloff, G. (2020). Análisis de costos de desarrollo, p. 40.

“Los valores referidos a mano de obra fueron tomados desde la página web del Consejo profesional de ciencias informáticas de la provincia de Córdoba el día 11/06/2020 (CPCIPC, 2020)” (Malinoff, 2020, p. 40)

Tabla 2: Análisis de costos operativos (opción A)

Recurso	Cant. para una esquina (*)	Fuente	Subtotal Inicial ar\$	Subtotal mensual ar\$
Servidor RDBMS i5, 8GB RAM, con 2 HDD de 1TB	1	https://www.dell.com/eses/work/shop/productdetailstxn/poweredge-t440	259.917,62	n/a
Licencia Windows 2019 R 2	1	https://www.uniqsoftware/es/	3.906,36	n/a
Firewall por hardware.	1	http://www.mikrotik.com.ar/producto/rb2011uiasm/	22.937,78	n/a
Programación del firewall	1	https://www.mkresolution.com.ar/	5.063,80	n/a
Conexión a internet.	1	https://www.cablevisionfibertel.com.ar/	n/a	2.170,20
Notebook Dell i5 con 8gb ram y disco 1TB.	1	https://www.dell.com/ar/empresas/p/inspiron-14-3467-laptop/pd?ref=PD_Family	139.977,90	n/a
AP Wifi mikrotik modelo mAP lite.	1	http://www.mikrotik.com.ar/producto/rbmap-l2ndmap-lite/	1.446,80	n/a

Recurso	Cant. para una esquina (*)	Fuente	Subtotal Inicial ar\$	Subtotal mensual ar\$
(*) Cámara Ojo Pez, se utilizan 1 cada 2 calles a controlar.	2	https://tienda.starware.com.ar/producto/camaramodulo-omnivisionraspberrypi-ov5647-ojo-pezo-170g-5mp/	7.717,95	n/a
(*) Raspberry Pi4	2	https://tienda.starware.com.ar/producto/raspberrypi-4b-2gb-ram-kitelement14-completo64gb-dual-fan-cooler/	26.768,80	n/a
Placa optoacopladora	2	https://tienda.starware.com.ar/producto/modulorelay-arduino-4canales5v-10a-optoacoplado/	408,72	n/a
Fuente CC 5V 5A	1	https://tienda.starware.com.ar/producto/fuente5v5a/	1.229,78	n/a
Total Operativos \$ Opción A:			469.369,52	2.170,20

Fuente: Maniloff, G. (2020). Análisis de costos operativos opción A, p. 40.

Tabla 3: Análisis de costos operativos (opción B)

Recurso	Cantidad para una esquina (*)	Fuente	Subtotal Inicial ar\$	Subtotal mensual ar\$
---------	-------------------------------	--------	-----------------------	-----------------------

Recurso	Cantidad para una esquina (*)	Fuente	Subtotal Inicial ar\$	Subtotal mensual ar\$
Alquiler Servidor RDBMS i5, 8GB RAM, con 2 HDD de 1TB. Con licencia Windows.	1	https://www.hostinger.com.ar/precios	n/a	2.999,94
Notebook Dell i5 con 8gb ram y disco 1TB. Con licencia Windows.	1	https://www.dell.com/ar/empresas/p/inspiration-14-3467-laptop/pd?ref=PD_Family	139.977,90	n/a
AP Wifi mikrotik modelo mAP lite.	1	http://www.mikrotik.com.ar/producto/rbmapl-2nd-map-lite/	1.446,80	n/a
(*) Cámara Ojo Pez, se utilizan 1 cada 2 calles a controlar.	2	https://tienda.starwar.com.ar/producto/camaramodulo-omnivisionraspberrypov5647-ojopez-170g-5mp/	7.717,95	n/a
(*) Raspberry Pi4	2	https://tienda.starwar.com.ar/producto/raspberrypi-4-b-2gb-ram-kitelement14-completo64gb-dual-fan-cooler/	26.765,80	n/a

Recurso	Cantidad para una esquina (*)	Fuente	Subtotal Inicial ar\$	Subtotal mensual ar\$
Placa opto acopladora	2	https://tienda.starware.com.ar/producto/modulo-relay-arduino-4-canales-5v-10a-optoacoplado/	408,72	n/a
Fuente CC 5V 5A	1	https://tienda.starware.com.ar/producto/fuente-5v5a/	1.229,78	n/a
Total Operativos \$ Opción B:			177.546,95	2.999,94

Fuente: Maniloff, G. (2020). Análisis de costos operativos opción B, pp. 40-41.

Cabe aclarar que “en los subtotales se encuentran consideradas las cantidades” (Malinoff, 2020, p. 42).

Tabla 4: Resumen de precios

Opción	Descripción	Inicial \$	Recurrente Mensual \$
A	Total de costos para la opción compra de todo el <i>hardware</i> .	469.369,52	2.170,20
B	Total de costos para la opción de alquiler de servicios.	174.892,80	2.999,94

Fuente: Maniloff, G. (2020). Resumen de precio, p. 43.

Al realizar el análisis de costos de tu proyecto, no debes considerar las licencias del *software* requeridas para el desarrollo, solo el esfuerzo en horas.

- ☐ Verdadero.
- ☐ Falso.

4

Análisis de riesgos

En este punto, debes especificar los riesgos identificados para tu proyecto y ponderar las variables de probabilidad e impacto del mismo. Una manera sencilla de hacerlo es con la tabla 5, que explica el riesgo detectado, el tipo de riesgo y las dos variables mencionadas.

Tabla 5: Ejemplo de matriz de riesgos

ID	Tipo	Riesgo	Probabilidad	Impacto
1	Proyecto	El error que se puede cometer en los tiempos estimados es muy grande y compromete al desarrollo del proyecto.	Media	Alto
2	Proyecto	Por el tipo de temática a trabajar se hace difícil conseguir personal técnico capaz de desarrollar el sistema	Bajo	Alto
3	Proyecto	La investigación actual en el campo trabajado no aporta información útil como base.	Media	Medio
4	Proyecto	Los distintos tipos de recursos destinados al desarrollo del proyecto son insuficientes y se compromete el desarrollo del mismo.	Media	Alto
5	Técnico	El tipo de <i>headset</i> seleccionado no brinda datos suficientes como para poder generalizar y categorizar sus señales.	Media	Medio
6	Técnico	El tiempo de respuesta de la aplicación no cumple con los estándares de calidad requeridos por este tipo de industria.	Media	Alto

Fuente: León, F. (2018). Matriz de riesgos, p. 72.

Además, debes presentar un **plan de contingencia** para evitar, transferir, mitigar o aceptar el riesgo.

Cabe aclarar que puedes utilizar otras grillas más complejas o completas; por ejemplo, donde incluyas el momento posible de ocurrencia, el responsable del monitoreo de la ocurrencia, el plan de contingencia, entre otras variables.

A continuación, observa la aplicación del principio de Pareto que se utilizó para analizar los riesgos en el proyecto de trabajo final de graduación de Lavilla, C. (2020) de la Universidad Siglo 21. En este caso se utilizó la técnica de análisis de causa raíz que es útil para identificar un problema, determinar las causas que lo ocasionan y desarrollar acciones preventivas (Project Management Institute, 2017).

Tabla 6: Riesgos identificados del proyecto

Tipo	Riesgo	Causa
Proyecto	La planificación de proyecto es muy optimista	Debido a la falta de experiencia, la planificación no es realista.
Proyecto	Error de diseño (se debe rediseñar el producto).	El desarrollo de funciones de <i>software</i> erróneas requiere volver a diseñarlas e implementarlas.
Proyecto	Retraso en la contratación de los RR.HH.	La contratación del personal toma más tiempo de lo establecido.
Proyecto	Rotación de personal calificado.	El personal con mayor experiencia abandona el proyecto por mejores propuestas laborales.
Proyecto	Vulneración del sistema.	Sistema poco seguro.
Proyecto y Producto	Cambios de costos del proyecto por inestabilidad económica (inflación).	Los costos de <i>hardware</i> se incrementan rápidamente debido a la evolución continua del tipo de cambio.

Fuente: adaptado de Mc Connell, 1997.

Análisis cuantitativo de los riesgos

Una vez identificados los riesgos del producto se procederá a ponderar las probabilidades de ocurrencia y los impactos de estos. Para ello, se utilizó la siguiente matriz de riesgo.

Tabla 7: Matriz de riesgo

				Gravedad (impacto)				
				Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
				1	2	3	4	5
Probabilidad	Muy alta	90%	0,9	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5
	Alta	70%	0,7	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5
	Media	50%	0,5	0,5	1	1,5	2	2,5
	Baja	30%	0,3	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
	Muy baja	10%	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8: Análisis cuantitativo de riesgos

Análisis cuantitativo de los riesgos detectados		
Riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Efecto o impacto
Planificación de proyecto muy optimista	78%	3
Error de diseño (se debe rediseñar el producto)	58%	4
Retraso en la contratación de los RR.HH.	55%	4
Rotación de personal calificado	40%	3
Vulneración del sistema	25%	2
Cambios de costos del proyecto por inestabilidad económica (inflación)	10%	5

Fuente: elaboración propia.

Análisis cuantitativo de los riesgos

Para poder realizar el análisis cuantitativo calcularemos la exposición al riesgo que, como indica Mc Connell (1997): “una definición de riesgo es ‘pérdida no esperada’. La exposición a riesgos es igual a la probabilidad de pérdida no esperada multiplicada por la magnitud de la pérdida” (p. 101). Además, ordenaremos la tabla de mayor a menor exposición al riesgo.

Tabla 9: Análisis cuantitativo y grado de exposición

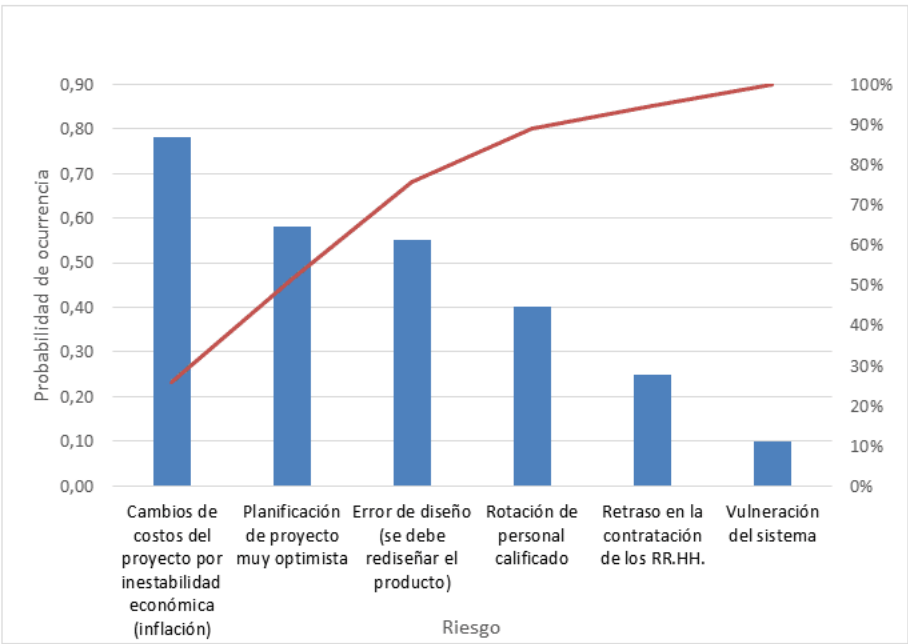
Riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Efecto o impacto	Grado de exposición	Porcentaje	% Acumulado
Cambios de costos del proyecto por inestabilidad económica (inflación)	78%	3	2,34	25,8%	26%
Planificación de proyecto muy optimista	58%	4	2,32	25,6%	52%
Error de diseño (se debe rediseñar el producto)	55%	4	2,2	24,3%	76%
Rotación de personal calificado	40%	3	1,2	13,2%	89%
Retraso en la contratación de los RR.HH.	25%	2	0,5	5,5%	95%
Vulneración del sistema	10%	5	0,5	5,5%	100%

Fuente: elaboración propia.

Aplicación del principio de Pareto

A partir del grado de exposición al riesgo podemos aplicar el principio de Pareto. Levine, Krehbiel y Berenson (2014) indican: “Una gráfica de Pareto tiene la capacidad de separar a ‘los pocos vitales’ de ‘los muchos triviales’, con lo que permite centrar la atención en las categorías importantes” (p. 42). Si trasladamos este concepto al análisis de riesgo, podemos decir que se busca identificar el 20 % de los riesgos que tienen la potencialidad de causar el 80 % de los problemas en el proyecto. Para realizar el gráfico de este principio, se ordenan las ocurrencias por sus probabilidades de mayor a menor.

Figura 3: Principio de Pareto de la exposición al riesgo



Fuente: elaboración propia.

Plan de contingencia

En el diagrama de Pareto pudimos representar aquellos riesgos para los cuales debemos aplicar acciones de contingencia:

- Cambios de costos del proyecto por inestabilidad económica (inflación).
- Error de diseño (se debe rediseñar el producto).
- Planificación de un proyecto muy optimista.

Tabla 10: Plan de contingencia

Plan de contingencia para los riesgos de mayor exposición	
Riesgo	Plan de contingencia

Plan de contingencia para los riesgos de mayor exposición	
Cambios de costos del proyecto por inestabilidad económica (inflación)	Solicitar al cliente el pago de un anticipo que cubra la adquisición de los elementos importados indispensables para el proyecto al comienzo del mismo.
Error de diseño (se debe rediseñar el producto)	Retroalimentación continua con el cliente como <i>beta tester</i> e incrementar las inspecciones de diseño.
Planificación de proyecto muy optimista	Realizar estimación de tiempos de proyecto pesimista, analizar todos los factores que influyen en el proyecto para realizar una gestión de riesgo temprana.

Fuente: elaboración propia.

Podrás apreciar en este último ejemplo, que el análisis de riesgo tiene más sustento si se desarrolla el plan de contingencia que lo acompaña.

5

Conclusiones

Para desarrollar las conclusiones del proyecto tomarás, como línea de seguimiento y trazabilidad, el nombre del proyecto, los motivos de tu elección para llevarlo a cabo y los objetivos planteados. En este apartado comentarás qué lograste alcanzar, si se cumplió el objetivo y de qué manera. Además, tendrás que presentar qué te permitió alcanzar esos logros desde una mirada profesional y personal.

Recuerda que la conclusión es el cierre de tu trabajo final de graduación, no lo tomes como algo superfluo ya que es un elemento muy importante.

Ejemplo de conclusión:

Se llevó a cabo un proyecto de una aplicación móvil, que cuenta con acceso a información de establecimientos gastronómicos aptos para celíacos. El motivo que impulsó esta idea fue la intención de disminuir la desigualdad que padece actualmente este grupo de personas. Los objetivos planteados fueron alcanzados con éxito, ya que el sistema construido permite que sus usuarios colaboren entre ellos, creando así, una base de datos amplia con establecimientos que ofrecen opciones libres de gluten. La aplicación cuenta con la posibilidad de visualizar el nivel y calidad de lo que se les ofrece, no solo por la descripción que cada lugar brinda, sino también por experiencias reales de otros integrantes,

que pueden plasmarlo en forma de comentarios o calificaciones. La misma también contiene distintos filtros de búsqueda para permitir mayor eficiencia en los resultados.

El desarrollo de este sistema me permitió, como alumna, volcar muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, experimentando de principio a fin el arduo proceso que conlleva la realización de un software. Personalmente, el mayor desafío que implicó esto, estuvo relacionado a las tecnologías utilizadas ya que, si bien he desarrollado antes, nunca fue a este nivel de exigencia. Por este motivo para alcanzar la meta propuesta, fue necesario un gran esfuerzo en investigación y aprendizaje de un nuevo lenguaje de programación y nuevas librerías del mismo, como así también contenidos referente a la celiarquía. Es por ello que me resulta muy satisfactorio el haber cumplido los objetivos planteados, los cuales me permitieron obtener una gran cantidad de conocimientos enriquecedores, no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el profesional, creciendo como tal. (Gallo, 2020, pp. 44-45)

6

Resumen

Se trata de una síntesis breve, pero exhaustiva que recoge un extracto del trabajo realizado. Su objetivo es proporcionar a los lectores una visión clara de lo que has trabajado y las conclusiones a las que has llegado, sin necesidad de abordar la lectura completa del TFG.

Este resumen termina con una lista de palabras clave (se colocan en un párrafo aparte y debe tener, como mínimo, 3 palabras clave y, como máximo, 5). Este punto es importante para quien lee el TFG y le permite saber dónde está el foco de tu proyecto.

A continuación, mencionaremos particularidades que debe poseer un resumen de acuerdo con las recomendaciones de la American Psychological Association (2010).

¿Qué características debe tener un buen resumen?

- Reflejar correcta y adecuadamente el objetivo y contenido de tu trabajo.
- Informar y no evaluar sobre lo realizado.
- Utilizar un lenguaje claro y simple de leer.
- Exponer ideas conectadas lógicamente.
- Ser breve, pero vasto. Para ello, debes lograr que cada oración que escribas en él contenga el máximo de información posible.

- Utilizar verbos en lugar de los sustantivos equivalentes (por ejemplo, *instaló* en lugar de *una instalación de*).

¿En qué debo tener cuidado para no cometer errores en la redacción?

- No repitas el título del trabajo dentro del resumen.
- No incluyas ninguna información, dato o conclusión que no figure en el cuerpo del trabajo.
- No agregues detalles ni comentarios acerca de lo que figura en el cuerpo del trabajo de prototipado tecnológico. La inclusión de detalles innecesarios es un error frecuente.
- No incluyas referencias bibliográficas, figuras ni cuadros.
- No incluyas abreviaturas o siglas, excepto si hay una expresión larga que debas mencionar varias veces.

¿Qué formalidades de presentación debe cumplir?

- Comenzar en una nueva página después del índice.
- Escribir la palabra *Resumen* (con letra inicial mayúscula), centrada y en la parte superior de la página
- Abajo, en la línea siguiente, desarrolla el contenido del resumen en un solo párrafo, sin sangría y con alineación justificada.
- Redactar en tiempo pretérito (pasado) porque se refiere a un trabajo ya realizado.
- Tener una extensión entre 150 a 250 palabras (en este total no debes tener en cuenta las palabras clave que se tratarán próximamente).

Debajo del resumen debes colocar una línea en blanco y, a continuación, sin sangría debes colocar el título **Palabras clave** (en Times New Roman, tamaño 12 y en negrita). Allí agregarás las palabras (recuerda que deben ser entre 3 y 5 palabras clave).

Las palabras clave son términos descriptivos de tu trabajo, por lo tanto, deben ser representativas del mismo. Sirven para indizarlo y, de este modo, los lectores potencialmente interesados en tu trabajo podrán hallarlo más fácilmente. Es importante que utilices palabras clave estandarizadas (vocabulario ya estructurado), tales como las que se pueden hallar *online*, por ejemplo, en el Tesauro o Taxonomía del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): <https://www.ieee.org/publications/services/thesaurus-access-page.html>, el cual requiere un registro gratuito de usuario.

Ejemplo de resumen con palabras clave

En la actualidad, para una persona con celiaquía puede ser toda una odisea intentar comer fuera de su casa. Desafortunadamente, no existen muchos establecimientos gastronómicos que ofrezcan opciones para ellos y aseguren al 100 % estar libres de gluten. Incluso, siendo esta una de las enfermedades intestinales más frecuentes en Argentina, tampoco existen legislaciones o reglamentos que traten de lograr más igualdad en este ámbito. Muchas veces hay desconocimiento sobre la enfermedad, aún en lugares que ofrecen comidas para celíacos. Todo lo anteriormente mencionado, fue recabado a través de distintos métodos de recolección, tales como la observación y encuestas. Esto permitió visualizar que existía una necesidad en este grupo de personas, de tener algún medio donde puedan compartir información de establecimientos y darlos a conocer entre el resto de celíacos; con el fin de colaborar entre ellos y hacer más grande su espectro de posibilidades. Este objetivo fue alcanzado creando una aplicación móvil que cumple con los requisitos propuestos y, de este modo, los celíacos ahora cuentan con un sistema especialmente creado para ellos y adaptado a sus necesidades.

Palabras clave: celiaquía, libre de gluten, aplicación móvil, establecimientos gastronómicos. (Gallo, 2020, p. 2)

7

Abstract

El mismo texto del resumen que escribiste en español debes traducirlo al inglés y transcribirlo. El *abstract* se incluye a continuación del resumen, en una nueva página y bajo el título de **Abstract**. Incluirás, asimismo, las palabras clave, pero ahora bajo el nombre de **Keywords** y agregarás los términos en idioma inglés.

Ejemplo de *abstract* en relación al resumen mostrado:

Nowadays, for a person with celiac disease it can be an odyssey to try to eat out. Unfortunately, there aren't many places offering options for them and 100% gluten-free. Even being this one of the most frequent intestinal diseases in Argentina, there aren't laws or regulations that try to achieve more equality in this area. Sometimes, there is ignorance about the disease, even in places that offer meals for them. It needs clarifying, all information they were acquired through different methods such as observation and surveys. You can conclude this group of people need store information about food places with the possibility of share information and make them known among the rest of the celiac; to collaborate with each other and get more possibilities. This goal was achieved by creating a mobile application that meets the proposed requirements. Now, celiacs have a system especially for them and adapted to their needs.

Keywords: celiac disease, gluten free, mobile application, food places. (Gallo, 2020, p. 3)

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es representativa del resumen o *abstract* y de las palabras clave o *keywords* de un trabajo de prototipado tecnológico? Puedes escoger más de una opción.

- ☐ En el resumen o *abstract* es imprescindible indicar los objetivos específicos del proyecto.
- ☐ El resumen o *abstract* debe contener el título del trabajo ya que es representativo no solo del trabajo, sino del contenido del mismo.
- ☐ El resumen o *abstract* debe tener una extensión que varía entre las 150 y 250 palabras.
- ☐ Luego del resumen o *abstract* se deben colocar las palabras clave o *keywords* (escoger entre 3 y 5 palabras).
- ☐ El resumen o *abstract* debe escribirse en presente porque se redacta un extracto de lo que aborda el trabajo.

SUBMIT

8

Anexos

Según el tipo de proyecto que has realizado, seguramente tendrás información de los datos relevados, por ejemplo, encuestas o entrevistas que tuviste que realizar, reglamentos, normativas que condicionaron el trabajo. Todos estos documentos los puedes incorporar como anexos.

Recuerda que los anexos se incluyen por orden de aparición, deben numerarse y estar debidamente titulados. Además, el contenido debe aportar y/o complementar los temas abordados en el TFG.

Finalmente, el anexo debe tener una extensión apropiada. Por ejemplo, si se trabaja con una normativa o ley, solo deberías mencionar aquellos apartados que impactan en el proyecto o se encuentran involucrados en él y no transcribir toda la ley.

CONTINUAR

Consigna del entregable

En esta tercera entrega, mantendremos el mismo estilo de las entregas anteriores:

Debes desarrollar la actividad en un archivo de word, con el texto del cuerpo principal respetando fuente Times New Roman 12 pt., interlineado 1,5 líneas y sangría de primera línea de 1,27 cm; alineación justificada. Recuerda además los lineamientos generales para títulos (fuente Times New Roman, 14pt., negrita, alineación al centro) y subtítulos (fuente Times New Roman, 12 pt., cursiva sin negrita, alineación a la izquierda). Su extensión no es fija y estará en relación con la documentación que requieras para tu proyecto.

El entregable debe contener todos los tópicos de las anteriores entregas (primera y segunda), más las propias de la presente.

Seguidamente repasamos los títulos ya abordados:

- Título
- Introducción
- Justificación
- Objetivo General del Proyecto
- Objetivos Específicos del Proyecto
- Marco Teórico Referencial
- Diseño Metodológico
- Relevamiento
- Proceso de Negocios
- Diagnóstico y Propuesta
- Objetivo, Límites y Alcances del Prototipo
- Descripción del Sistema

A continuación, expondremos los **puntos a agregar** en este tercer entregable:

Seguridad

Aquí deberás redactar con sustento técnico dos aspectos relacionados a la seguridad en el sistema:

- Acceso a la aplicación: descripción general de las políticas de seguridad relacionadas al acceso al sistema, tales como, contraseñas y validación de usuarios, como así también el manejo de perfiles.
- Política de respaldo de información: describir la política de respaldo de información indicando de qué forma se iniciará el proceso (automático, programado, entre otros); software y hardware interviniente y eventualmente el factor humano necesario; y dónde se almacenarán los datos.

Análisis de costos

En el presente apartado deberás realizar un análisis de costos de desarrollo y operativos con valores reales y actuales del mercado. Tendrás en cuenta tanto el esfuerzo en horas hombre, como así también si requieres de licencias de software, hardware (sensores, PCs, lectores de códigos, servidores, otros), alquiler de servicios (hosting, alquiler de plataformas de computación en la nube, entre otros). Deberás indicar la cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta de solución, y sus principales tareas a desarrollar, así como su costo por hora y/o mensual por el periodo estimado que durará el desarrollo. Así mismo incluir gastos de software y hardware especificados en el párrafo anterior. Puedes resumir este apartado utilizando una tabla, y deberás citar las fuentes de dónde has recolectado la información sobre los costos detectados.

Análisis de Riesgos

Aquí deberás presentar una tabla en donde enumeres los riesgos detectados para el desarrollo del proyecto, su probabilidad de ocurrencia (Alta – Intermedia – Baja), su efecto/impacto en el proyecto en caso de ocurrencia (del 1: bajo al 5: muy alto), y una descripción de acciones de contingencia. Te sugerimos para sustentar este análisis, basarte en técnicas, como puede ser el Principio de Pareto, entre otras estudiadas en Administración de Proyectos.

Conclusiones

Para desarrollar las conclusiones, toma el nombre del proyecto, las razones del por qué lo llevaste a cabo y los objetivos que te planteaste. Y sobre ellos deberás comentar que lograste alcanzar, si se cumplió el objetivo, de qué manera y cómo lo aplicaste. No olvides mencionar qué te permitió lograr desde una mirada profesional y personal.

Anexos

Este punto no es obligatorio sólo debes incorporarlo al final del trabajo de graduación cuando los documentos y explicaciones sean pertinentes como información que contribuya a tu proyecto. Recuerda que el contenido que incorpores en este tópico debe ser limitado solo a lo relevante y esencial.

Capítulos a incluir *después del índice*

- Resumen**

Es una síntesis breve pero exhaustiva que resume el trabajo realizado. Su objetivo es proporcionar a los lectores una visión clara de lo que has trabajado y a las conclusiones arribadas. Debe concluir con las palabras clave (se coloca en un párrafo aparte y debe tener como mínimo 3 palabras clave y como máximo 5), este punto es importante para quien lee el mismo y saber dónde está el foco de tu proyecto.

El resumen sin las palabras clave debe tener como mínimo 150 palabras y un máximo de 250.

- Abstract**

Aquí se expresa en inglés lo narrado en el capítulo Resumen, en hoja separada.

A modo de resumen te brindaremos la siguiente tabla para que ubiques los títulos que contiene este entregable.

Observa que los títulos respetan el formato indicado y que no contienen subtítulos, por este motivo están marcados en color gris.

Tabla 1: Títulos, subtítulos

Título	Subtítulo
Seguridad	
Análisis de Costos	
Análisis de Riesgos	

Título	Subtítulo
Conclusiones	
Anexos	
Resumen	
Abstract	

Fuente: Elaboración propia.

CONTINUAR

Autoevaluación

Puedes realizar la autoevaluación todas las veces que lo necesites. La nota no se registrará en tu libro de calificaciones, sino que funciona como un ejercicio de chequeo de tu entregable.

Pregunta

01/04

¿Cuáles de los siguientes puntos son considerados como parte de los temas que desarrollaste en el apartado sobre seguridad?

- ☐ Accesos de usuarios.
- ☐ Respaldo de información.
- ☐ Accesibilidad a los datos.
- ☐ Análisis de riesgos.
- ☐ Costos incurridos en el proyecto.

¿Cuáles de las siguientes variables ponderaste al momento de realizar el análisis de riesgo en tu proyecto?

- ☐ Probabilidad de ocurrencia.
- ☐ Impacto.
- ☐ Plan de acción.
- ☐ Plan de contingencia.
- ☐ Responsable frente al riesgo.

Cuando definiste el análisis de costo de tu proyecto no consideraste el costo de las licencias de desarrollo ya que no afectan al proyecto.

☐ Verdadero.

☐ Falso.

Al desarrollar el abstract de tu proyecto abarcaste los siguientes aspectos:

- ☐ Planteamiento del problema.
- ☐ Qué problema va a resolver.
- ☐Cuál es el ámbito de su desarrollo (en lenguaje simple).
- ☐ Las conclusiones que lograste en el desarrollo del proyecto.
- ☐ El recupero de la inversión esperada.

Referencias

American Psychological Association (APA). (2010). *Manual de publicaciones de la American Psychological Association*. 3a edición. México: Manual Moderno.

Facultad de Agronomía (s. f.). *UTI | Servicios | Seguridad de la Información*. Recuperado de https://www.agro.uba.ar/uti/servicios/seguridad_informacion.

Gallo, A. (2020). *Aplicación móvil con acceso a información de establecimientos gastronómicos aptos para celíacos* (tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

Lavilla, C. (2020). *Tablero de comando operativo analítico para la gestión de la producción* (tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

León, F. (2018). *Captura, análisis y procesamiento de ondas cerebrales* (tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

Levine, D., Krehbiel, T. y Berenson, M. (2014). *Estadística para administración*. 6ta edición. Naucalpan de Juárez: Pearson.

Maniloff, G. (2020). *Sistema de Priorización de Ambulancias Basado en Cámaras* (tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.

Mc Connell, S. (1997). *Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos*. Madrid: McGraw-Hill.

Project Management Institute (2017). *Guía de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOX*. 6ta edición. Recuperado de https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/pmbok-guide-6th-errata.pdf?v=66712958-a626-47f6-b285-b3f24cf29dc4&sc_lang=temp=es-ES.

Senna, M. (2020). *Aplicación móvil para planificación, control y monitoreo de huertas comerciales* (Tesis de grado). Universidad Siglo 21, Córdoba.